Gráficos de barras

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Recoger datos con una encuesta y anotarlos en una tabla de recuento
- Leer e interpretar gráficos de barras
- Construir un gráfico de barras a partir de una tabla
- Comparar datos y responder preguntas usando el gráfico

Para pensar

Si preguntas a tus compañeros cuál es su fruta favorita, ¿cómo podrías enseñar las respuestas para que se entiendan de un vistazo?

Explicación

Recoger datos: la encuesta

Los **datos** son informaciones que recogemos para conocer algo: la fruta favorita de la clase, el tiempo que hace cada día, cuántos libros leemos al mes...

Una forma de recoger datos es hacer una **encuesta**: hacemos la misma pregunta a muchas personas y anotamos las respuestas.

Pasos para una buena encuesta:

1. Pensar una pregunta clara: «¿Cuál es tu fruta favorita?»
2. Dar opciones si hace falta: manzana, plátano, pera, uva.
3. Preguntar a todos y anotar cada respuesta una sola vez.

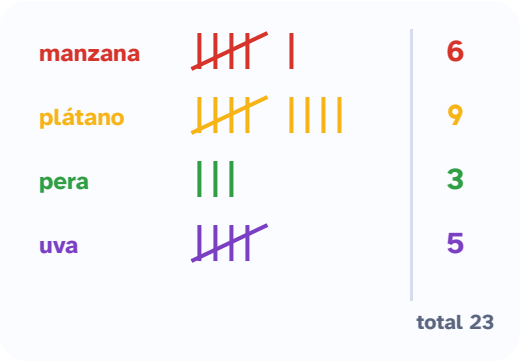


La tabla de recuento

Mientras preguntamos, anotamos las respuestas con **palotes**: una rayita por cada respuesta. Para contar más fácil, cada quinto palote se dibuja cruzando los cuatro anteriores, formando grupos de 5.

Después contamos los palotes y escribimos el número. Ese número se llama **frecuencia**: cuántas veces se repite una respuesta.

La tabla con las respuestas y sus frecuencias es la **tabla de frecuencias**. ¡Comprueba que la suma de todas las frecuencias es igual al número de personas encuestadas!



El pictograma

Una forma sencilla de mostrar datos es el **pictograma**: usamos un dibujo para representar las cosas. Por ejemplo, un dibujo de una fruta por cada niño que la ha elegido.

A veces cada dibujo vale **más de uno**. Si cada dibujo vale 2 niños, para 6 niños dibujamos 3. Por eso un pictograma siempre lleva una **clave**: «● = 2 niños».

Los pictogramas son muy visuales, pero con muchos datos es más cómodo usar un gráfico de barras.

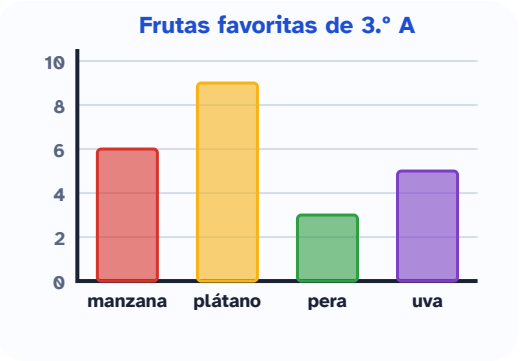


¿Qué es un gráfico de barras?

Un **gráfico de barras** muestra los datos con barras (rectángulos). Cuanto **más alta** es la barra, **más grande** es el dato.

Sus partes son:

- El **título**: dice de qué trata el gráfico.
- El **eje horizontal**: abajo, con el nombre de cada barra (las frutas).
- El **eje vertical**: a la izquierda, con los números (la **escala**).
- Las **barras**: todas del mismo ancho y separadas por el mismo espacio.

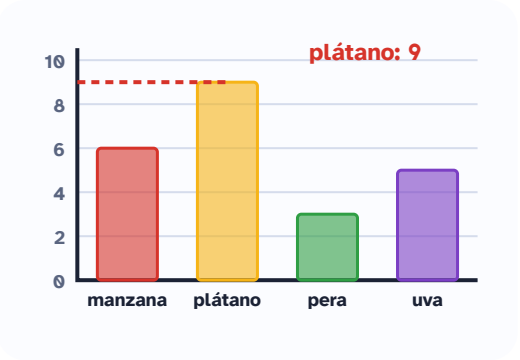


Leer un gráfico de barras

Para **leer** el valor de una barra, miramos hasta dónde llega su parte de arriba y seguimos con el dedo, en horizontal, hasta el **eje vertical**.

En el gráfico de las frutas:

- El **plátano** llega al 9: lo eligieron 9 niños. Es la fruta más elegida.
- La **pera** llega al 3: es la menos elegida.
- Si la barra queda entre dos rayas (por ejemplo, entre 4 y 6), el valor está en medio: 5.

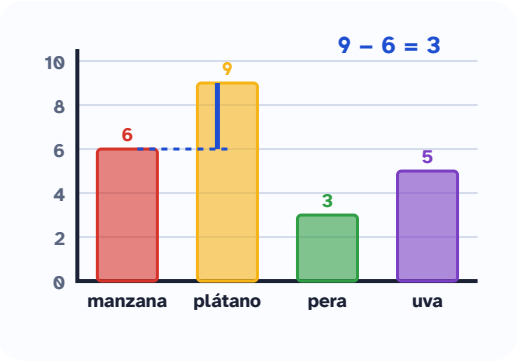


Comparar con el gráfico

Los gráficos son muy útiles para **comparar**:

- ¿Cuántos niños más prefieren el plátano que la manzana? 9 − 6 = 3.
- ¿Cuántos niños eligieron manzana o pera? 6 + 3 = **9**: ¡los mismos que el plátano!
- ¿Cuántos niños contestaron en total? 6 + 9 + 3 + 5 = **23**.
- Ordena las frutas de más a menos votos: plátano, manzana, uva, pera.

Fíjate en que para responder hay que combinar el gráfico con las **operaciones** que ya sabes.

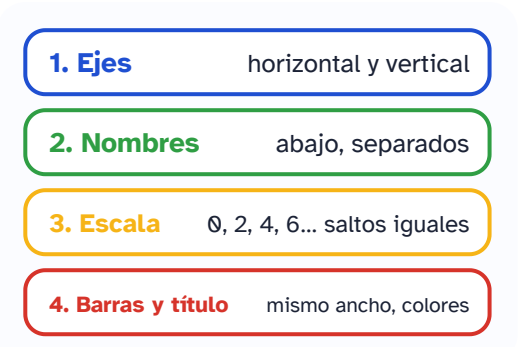


Construir un gráfico de barras

Pasos para dibujar un gráfico de barras en papel cuadriculado:

1. Dibuja los dos **ejes**: uno horizontal y otro vertical.
2. En el eje horizontal, escribe los **nombres** de cada barra, bien separados.
3. En el eje vertical, escribe la **escala** (0, 1, 2, 3... o de 2 en 2), siempre con los mismos saltos.
4. Dibuja cada **barra** hasta su número, todas del mismo ancho.
5. Pon un **título** y colorea.

Si los números son grandes, elige una escala de 5 en 5 o de 10 en 10 para que el gráfico quepa en la hoja.

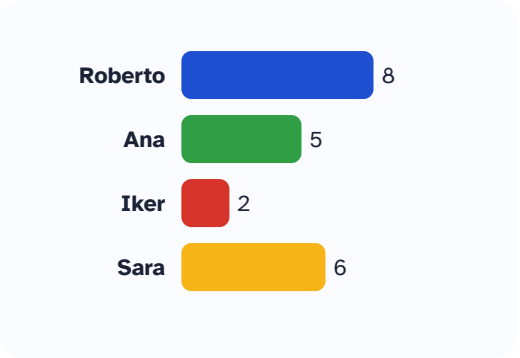


Gráficos de barras horizontales

Las barras también pueden ir **tumbadas**, en horizontal. Entonces los nombres van a la izquierda y la escala, abajo. Se leen igual: cuanto más larga es la barra, mayor es el dato.

Por ejemplo, este gráfico muestra cuántos libros ha leído cada niño en un mes. Roberto ha leído 8, Ana 5, Iker 2 y Sara 6.

Las barras horizontales son prácticas cuando los nombres son largos, porque caben mejor.

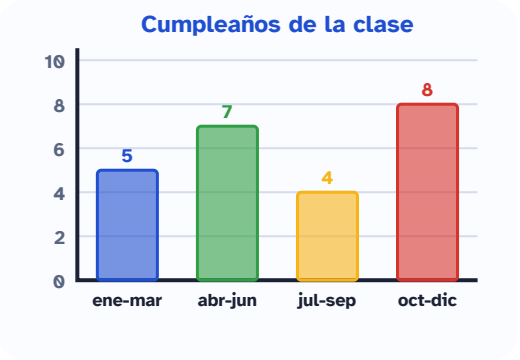


Los gráficos en la vida diaria

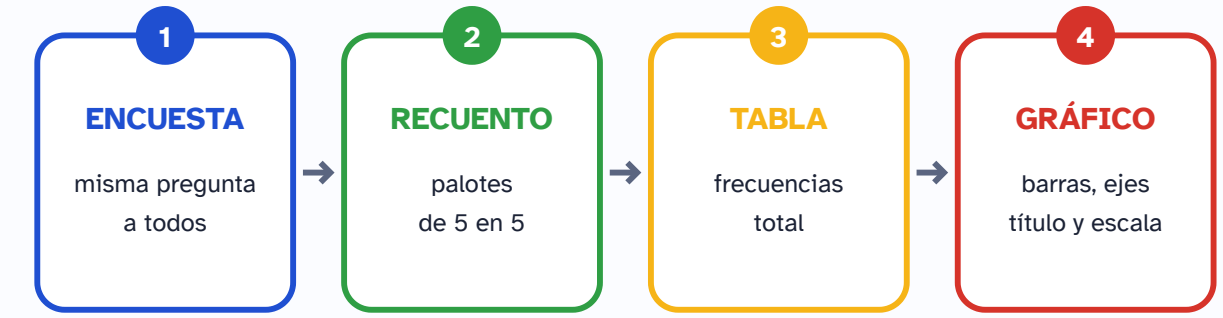
Los gráficos aparecen en muchos sitios:

- En las **noticias**: los votos de unas elecciones, la temperatura de cada mes.
- En el **deporte**: los goles de cada jugador, los puntos de cada equipo.
- En la **salud**: cuánto crece un bebé cada mes.
- En el **cole**: los cumpleaños de cada mes o el tiempo que hace cada día.

Saber leer un gráfico nos ayuda a entender la información y a no dejarnos engañar: mira siempre el título y la escala antes de sacar conclusiones.



Gráficos de barras



Ejercicios

1. **¿Qué es una encuesta?**

2. **Dibuja con palotes el número 12.**

3. **¿Qué es la frecuencia de un dato?**

4. **En un pictograma, ● = 2 niños. ¿Cuántos niños son ●●●●?**

5. **¿Cuáles son las partes de un gráfico de barras?**

6. **En el gráfico de frutas, ¿qué fruta eligieron 6 niños?**

7. **¿Cuántos niños eligieron plátano o uva?**

8. **Ordena las frutas de menos a más votos.**

9. **Haz una tabla de frecuencias con estos colores favoritos: rojo, azul, azul, verde, rojo, azul.**

10. **En el gráfico horizontal, ¿cuántos libros leyeron Ana y Sara entre las dos?**

Practica

1. **Hacer la misma pregunta a muchas personas es una...**
   - **A)** suma
   - **B)** encuesta
   - **C)** escala
2. **En un recuento, el quinto palote...**
   - **A)** se pone aparte
   - **B)** no se dibuja
   - **C)** cruza los otros cuatro
3. **La frecuencia es...**
   - **A)** las veces que se repite un dato
   - **B)** el título
   - **C)** el eje
4. **En un gráfico de barras, la barra más alta indica...**
   - **A)** el dato menor
   - **B)** el título
   - **C)** el dato mayor
5. **Los números del eje vertical forman la...**
   - **A)** clave
   - **B)** escala
   - **C)** barra
6. **Un pictograma usa...**
   - **A)** dibujos
   - **B)** solo números
   - **C)** líneas curvas
7. **En la escala, los saltos deben ser...**
   - **A)** distintos
   - **B)** iguales
   - **C)** de 1 en 1 siempre
8. **Si manzana = 6 y pera = 3, la manzana tiene...**
   - **A)** 3 menos

B) 9 más

C) 3 más

9. **Todas las barras deben tener...**

A) el mismo ancho

B) el mismo alto

C) el mismo color

10. **Antes de sacar conclusiones de un gráfico, mira...**

A) solo los colores

B) el título y la escala

C) el tamaño de la hoja

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se hace una encuesta; Para qué sirven los palotes de 5 en 5; Qué partes tiene un gráfico de barras; Cómo se lee el valor de una barra; Cómo elegir una buena escala.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Datos

Informaciones que recogemos para conocer algo.

Encuesta

La misma pregunta a muchas personas.

Recuento

Anotar con palotes, en grupos de 5.

Frecuencia

Las veces que se repite un dato.

Pictograma

Gráfico con dibujos y una clave.

Gráfico de barras

Cada dato es una barra: más alta, más grande.

Escala

Los números del eje con saltos iguales.

Título

Dice de qué trata el gráfico.

Soluciones

1. **B)** Para recoger datos.
2. **C)** Grupos de 5.
3. **A)** Cuántas veces.
4. **C)** Más alta, más grande.
5. **B)** 0, 2, 4…
6. **A)** Con una clave.
7. **B)** Por ejemplo, de 2 en 2.
8. **C)** 6 – 3.
9. **A)** Solo cambia el alto.
10. **B)** Para no confundirte.

Soluciones de los ejercicios

1. Hacer la misma pregunta a muchas personas y anotar las respuestas.
2. Dos grupos de 5 (cuatro rayas y una cruzada) y dos palotes sueltos.
3. El número de veces que se repite.
4. 8 niños.
5. Título, eje horizontal con los nombres, eje vertical con la escala y barras.
6. La manzana.
7. 9 + 5 = 14 niños.
8. Pera (3), uva (5), manzana (6), plátano (9).
9. Rojo 2, azul 3, verde 1.
10. 5 + 6 = 11 libros.